P7

Seri 7 Pertemuan

PROYEK GAME 2D · PERTEMUAN 7

Polish, Build & Demo

Politeknik Negeri Batam — Program Studi Teknologi Permainan

MELANJUTKAN P6

Cerita sudah utuh, sekarang dibuat enak dimainkan

Sudah ada dari P6

Judul → narasi → Tetua → partner

Penjaga, Pak Dagang, Batu Simpan

Menu jeda Esc, mute M, musik per area

Auman Raijugar sebelum battle

Ditambahkan hari ini

Gua gelap + kristal & Raijugar **bercahaya**

PixelBurst: daun, kilau, percikan serangan

BattleFeel: guncang, hit-stop, tebasan

Ending → layar **DEMO SELESAI** → build .exe

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah pertemuan ini, mahasiswa mampu…

#	Kemampuan	Bukti di akhir kelas
1	Menambah suasana dengan cahaya 2D	LightZone + PlayerLight + 5 kristal + BossLight
2	Membuat partikel ringan dengan pool sendiri	PixelBurst (Stack<Particle>)
3	Menambah game feel tanpa mengubah logika	BattleFeel mendengarkan Hit & Healed
4	Menutup alur permainan	Ending → Scn_End → kembali ke judul
5	Menyiapkan dan membuat build	PulauMonster.exe + demo kelompok

AGENDA · ±150 MENIT

Polish 60 menit, ending & build 45 menit, demo 45 menit

Praktikum	Durasi	Hasil
1 · Cahaya gua	15 menit	Gua 0,15, cahaya pemain, kristal, Raijugar menyala
2 · PixelBurst & daun	20 menit	Partikel piksel dipakai ulang, daun di rumput
3 · BattleFeel	15 menit	Guncang, hit-stop, tebasan, percikan elemen
4 · Ending & Scn_End	20 menit	Narasi akhir, auto-save, DEMO SELESAI
5 · Font & build	25 menit	Pixelify Sans, Scene List 5 scene, .exe
Uji & demo kelompok	55 menit	Checklist + ±7 menit per kelompok

SEBELUM MULAI · PAKET KODE_P7

Peta file: ketik vs salin

Ketik sendiri

GrassRustle → slide p2-rustle

LightZone → slide p1-code

Salin, lalu pelajari di slide

BattleFeel → p3-feel

PixelBurst → p2-burst, p2-update

EndInstaller → p4-end

WorldInstaller (diubah) → p4-ending

Salin saja

BattleInstaller (diubah), **SceneFlow** (diubah), **SpriteVfx**, **VfxPool**, **SaveStone** (diubah), **StarterGiver** (diubah)

(diubah) = file lama, **timpa** dengan versi paket

GAMBARAN AKHIR

Layar DEMO SELESAI



① Judul **DEMO SELESAI** (emas)

② Partner akhir + level

③ **Waktu bermain** dari PlayerParty.Playtime

Enter / klik → kembali ke judul

PRAKTIKUM 1 · 15 MENIT

Cahaya Gua

PRAKTIKUM 1 · LANGKAH 1 · SCRIPTS/WORLD

LightZone + extraLights

```
[RequireComponent(typeof(Collider2D))]
public class LightZone : MonoBehaviour
{
    [SerializeField] private Light2D globalLight;
    [SerializeField] private Light2D playerLight;
    [SerializeField] private Light2D[] extraLights;   // versi demo
    [SerializeField] private float insideIntensity = 0.15f;
    [SerializeField] private float fadeSpeed = 2f;
    private float target = 1f;

    void OnTriggerEnter2D(Collider2D o)
    { if (o.CompareTag("Player")) target = insideIntensity; }
    void OnTriggerExit2D(Collider2D o)
    { if (o.CompareTag("Player")) target = 1f; }
```

Semua cahaya tambahan mengikuti **gelapnya** gua

Di luar gua: dark = 0 → kristal mati

Revisi: insideIntensity **0,25** → **0,15**

PRAKTIKUM 1 · LANJUTAN

LightZone + extraLights (lanjutan)

```
    void Update()
    {
        globalLight.intensity = Mathf.MoveTowards(
            globalLight.intensity, target,
                    fadeSpeed * Time.deltaTime);
        float dark = 1f - globalLight.intensity;
        playerLight.intensity = dark;
        foreach (Light2D l in extraLights)
            if (l ≠ null) l.intensity = dark;
    }
}
```

Semua cahaya tambahan mengikuti **gelapnya** gua

Di luar gua: dark = 0 → kristal mati

Revisi: insideIntensity **0,25** → **0,15**

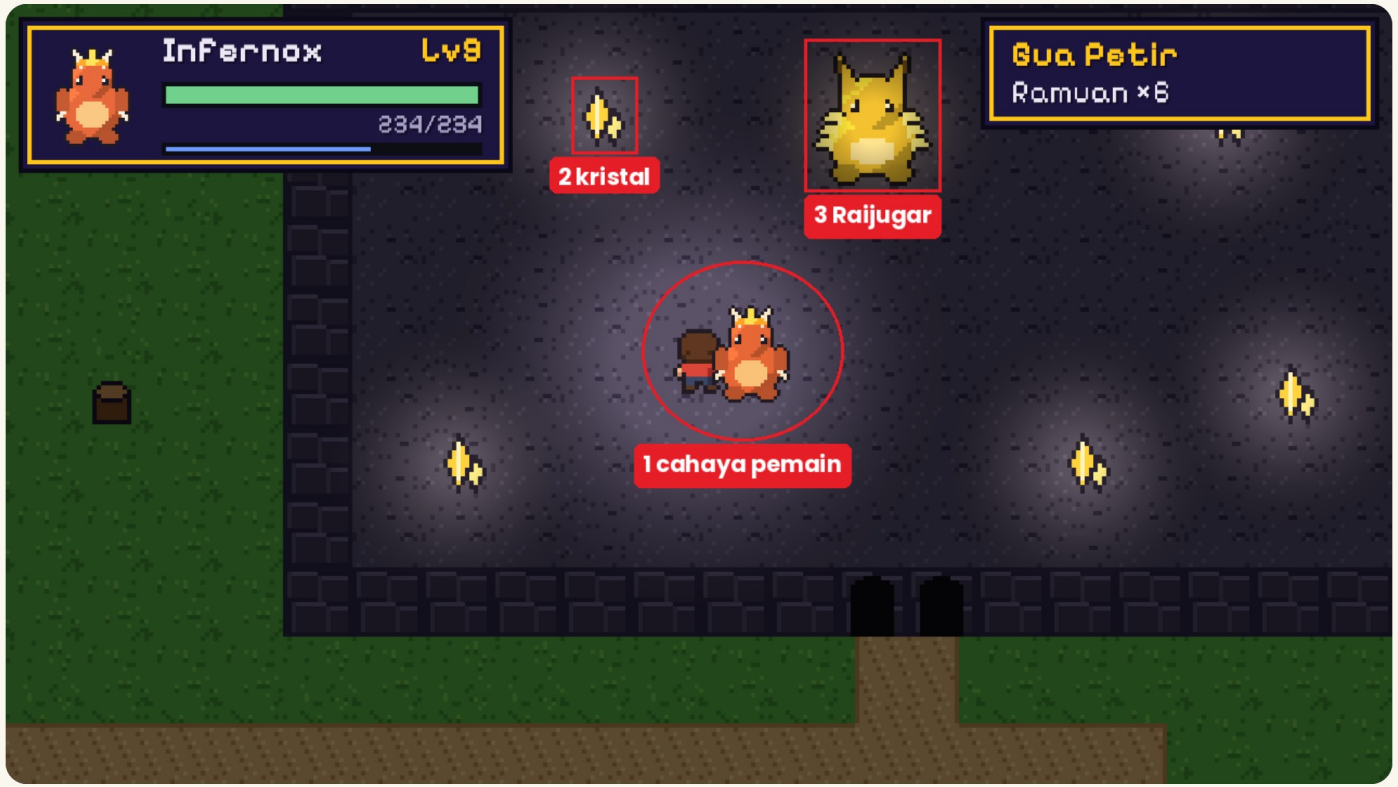
PRAKTIKUM 1 · LANGKAH 2 · SCN_WORLD

Lampu yang dipasang

Objek	Light 2D (Point)	Catatan
Global Light 2D	Global, 1 → 0,15	diatur LightZone
Player/PlayerLight	inner 1,2 · outer 3,6 · krem	radius ±58 px demo
CaveLights/Crystal_24_27 … (5 buah)	inner 0,3 · outer 1,9 · kuning muda	(24,27) (36,28) (26,32) (35,32) (33,27)
Raijugar/BossLight	inner 0,3 · outer 1,8 · emas, y +0,9	masuk extraLights juga
Area_Gua	+ LightZone, extraLights = 6 lampu	Collider2D trigger sejak P3

PRAKTIKUM 1 · HASIL

Gua Petir



① cahaya hangat mengikuti pemain

② **kristal** menyala hanya di dalam gua

③ nama area **Gua Petir**

Keluar gua → semua kembali normal dalam ±0,5 s

PRAKTIKUM 1 · HASIL

Raijugar bercahaya



① **BossLight** emas di atas Raijugar

② Auman lewat DialogueRunner (P6)

Bos **stationary**: tidak berkeliaran

Kabur dari bos tidak bisa (P5)

PRAKTIKUM 2 · 20 MENIT

Partikel Piksel

PRAKTIKUM 2 · LANGKAH 1 · SCRIPTS/FX

PixelBurst.Play: pakai ulang partikel

```
public class PixelBurst : MonoBehaviour
{
    [SerializeField] private Sprite pixel;        // UI_Pixel 4×4
    [SerializeField] private float gravity = 2.5f;
    private readonly List<Particle> active = new List<Particle>();
    private readonly Stack<Particle> free = new Stack<Particle>();
```

Stack = pool sederhana: tidak ada Instantiate tiap percikan

Speed dalam piksel demo, dibagi **16** (PPU)

Ukuran acak 1 atau 2 piksel

PRAKTIKUM 2 · LANJUTAN

PixelBurst.Play: pakai ulang partikel (lanjutan)

```
    public void Play(Vector3 pos, Color color, int count,
                     float speed, float life)
    {
        for (int i = 0; i < count; i++)
        {
            Particle p = free.Count > 0 ? free.Pop() : Create();
            float a = Random.Range(0f, Mathf.PI * 2f);
            float s = Random.Range(speed * 0.3f, speed) / 16f;
            p.velocity = new Vector2(Mathf.Cos(a), Mathf.Sin(a)) * s;
            p.life = p.max = life;
            p.sr.color = color;
            p.sr.transform.position = pos;
            p.sr.gameObject.SetActive(true);
            active.Add(p);
        }
    }
}
```

Stack = pool sederhana: tidak ada Instantiate tiap percikan

Speed dalam piksel demo, dibagi **16** (PPU)

Ukuran acak 1 atau 2 piksel

PRAKTIKUM 2 · LANGKAH 2

Update: jatuh, memudar, kembali ke pool

```
void Update()
{
    float dt = Time.deltaTime;
    for (int i = active.Count - 1; i ⩾ 0; i--)  // mundur
    {
        Particle p = active[i];
        p.life -= dt;
        if (p.life ⩽ 0f)
        {
            p.sr.gameObject.SetActive(false);
            active.RemoveAt(i);
            free.Push(p);                // dipakai lagi
            continue;
        }
```

Sorting layer **Characters**, order 100

Satu PixelBurst per scene (World & Battle)

Struktur data: List aktif + Stack bebas

PRAKTIKUM 2 · LANJUTAN

Update: jatuh, memudar, kembali ke pool (lanjutan)

```
            p.velocity.y -= gravity * dt;
            p.sr.transform.position += (Vector3)(p.velocity * dt);
            Color c = p.sr.color;
            c.a = p.life / p.max;
            p.sr.color = c;
        }
    }
```

Sorting layer **Characters**, order 100

Satu PixelBurst per scene (World & Battle)

Struktur data: List aktif + Stack bebas

PRAKTIKUM 2 · LANGKAH 3 · SCRIPTS/WORLD (DI PLAYER)

GrassRustle

```
public class GrassRustle : MonoBehaviour
{
    [SerializeField] private Tilemap tallGrass;
    [SerializeField] private PlayerMovement movement;
    [SerializeField] private PixelBurst burst;
    [SerializeField] private float interval = 0.15f;
    [SerializeField] private Color leaf = new Color32(124, 192, 97,
            255);
    private float timer;
```

tallGrass = Tilemap **TallGrass** (P2)

3 daun tiap 0,15 s selama berjalan

Ini tugas pengayaan P7 lama, kini bagian demo

PRAKTIKUM 2 · LANJUTAN

GrassRustle (lanjutan)

```
    void Update()
    {
        if (movement.Velocity.sqrMagnitude < 0.01f) return;
        Vector3Int cell = tallGrass.WorldToCell(
            transform.position + Vector3.up * 0.1f);
        if (!tallGrass.HasTile(cell)) return;
        timer -= Time.deltaTime;
        if (timer > 0f) return;
        timer = interval;
        burst.Play(transform.position + Vector3.up * 0.2f,
                   leaf, 3, 25f, 0.35f);
    }
}
```

tallGrass = Tilemap **TallGrass** (P2)

3 daun tiap 0,15 s selama berjalan

Ini tugas pengayaan P7 lama, kini bagian demo

PRAKTIKUM 2 · HASIL

Daun dan kilau



① daun di rumput tinggi (GrassRustle)



② kilau biru di Batu Simpan (SaveStone dibuat P6, kilau ditambah hari ini)

PRAKTIKUM 3 · 15 MENIT

Game Feel Battle

PRAKTIKUM 3 · LANGKAH 1 · SCRIPTS/BATTLE

BattleFeel mendengarkan Hit

```
public void Construct(BattleSystem battleSystem)
{
    battle = battleSystem;
    cameraHome = cameraRig.localPosition;
    battle.Hit += OnHit;
    battle.Healed += OnHealed;
}
```

PRAKTIKUM 3 · LANJUTAN

BattleFeel mendengarkan Hit (lanjutan)

```
private void OnHit(MonsterInstance target, int damage)
{
    SpriteRenderer body = target == battle.Player ? playerBody : enemyBody;
    hitVfx.Play(body.bounds.center);                    // VfxPool
    Color c = battle.LastHitElement.HasValue
        ? StarterGiver.ElementColor(battle.LastHitElement.Value)
        : Color.white;
    burst.Play(body.bounds.center, c,
               battle.LastHitElement.HasValue ? 22 : 12, 90f, 0.5f);
    StartCoroutine(Shake(battle.LastHitCritical ? 0.35f : 0.2f));
    StartCoroutine(HitStop());          // timeScale 0,05 selama 0,06 s
}

private void OnHealed(MonsterInstance t)
    => burst.Play(playerBody.bounds.center, HpColors.High, 16, 50f, 0.6f);

void OnDestroy() { /* lepas event */ Time.timeScale = 1f; }
```

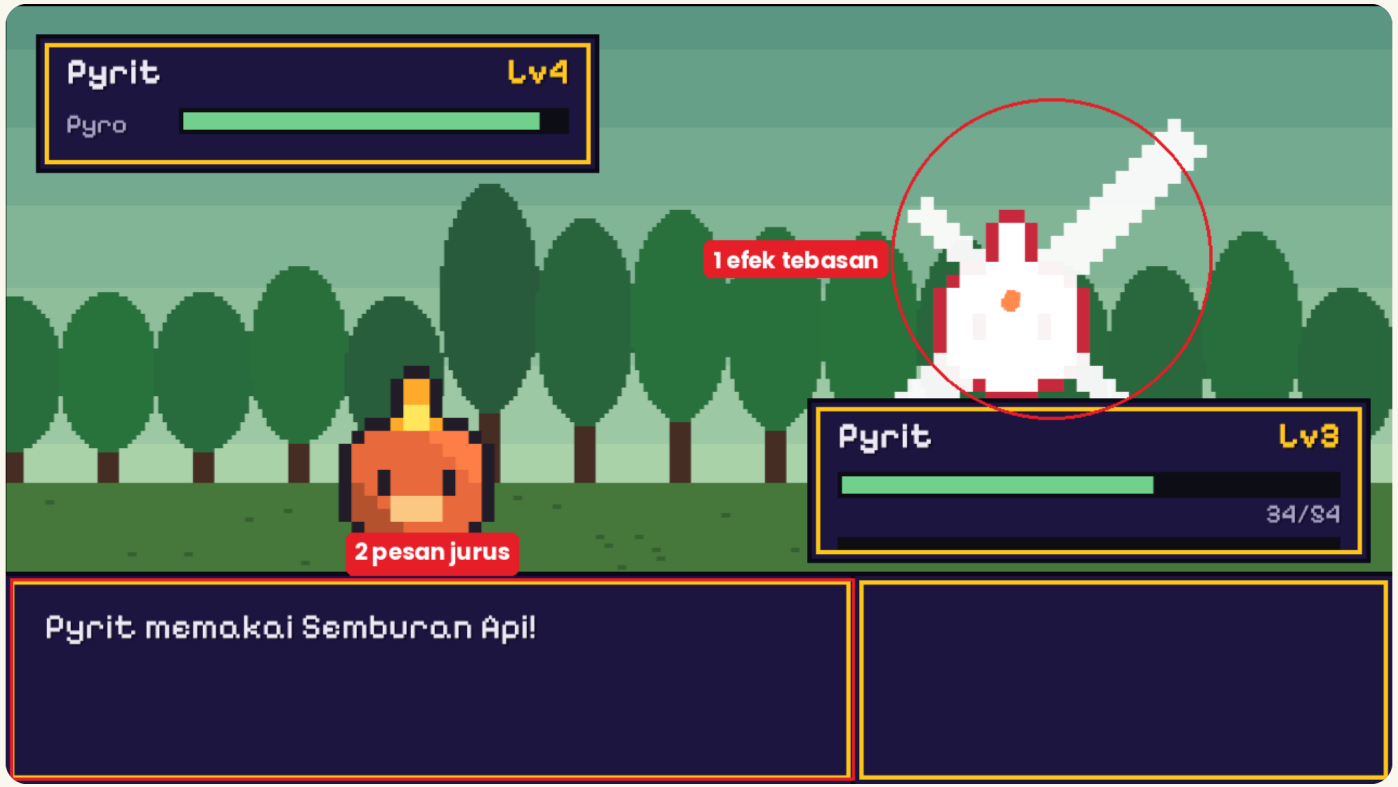
PRAKTIKUM 3 · LANGKAH 2

Siapa melakukan apa saat serangan kena

Efek	Komponen	Sumber event
Tebasan 4 frame	VfxPool (ObjectPool<SpriteVfx>)	BattleFeel ← Hit
Percikan warna elemen / putih	PixelBurst	BattleFeel ← Hit
Guncang 0,2 s (kritis 0,35 s)	BattleFeel.Shake	LastHitCritical
Hit-stop 0,06 s	BattleFeel.HitStop	Hit
Monster berkedip putih, menerjang	MonsterPanel (P5)	BattlePresenter ← Attacked/Hit
Monster tenggelam & memudar	MonsterPanel.PlayFaint	BattlePresenter ← Fainted

PRAKTIKUM 3 · HASIL

Serangan yang terasa



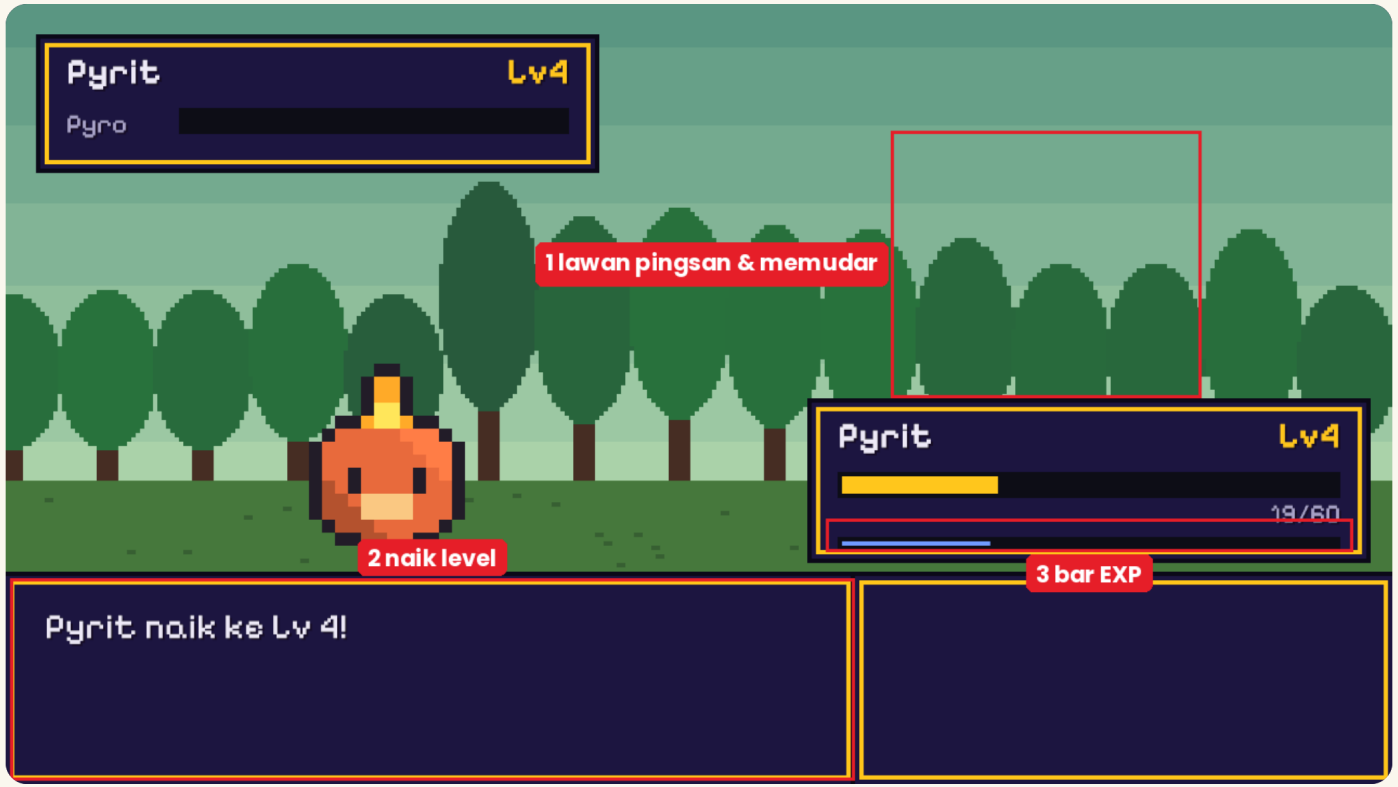
① tebasan + **percikan** warna elemen

② HP turun, angka ikut berubah

Guncang + hit-stop (terasa saat dimainkan)

PRAKTIKUM 3 · HASIL

Musuh pingsan, pesan menang



① musuh **tenggelam & memudar** (PlayFaint)

② pesan EXP di kotak pesan

Lalu naik level / evolusi (P5)

PRAKTIKUM 4 · 20 MENIT

Ending

PRAKTIKUM 4 · LANGKAH 1 · WORLDINSTALLER

Ended(result, wasBoss)

```
private void OnBattleEnded(BattleResult result, bool wasBoss)
{
    if (result == BattleResult.Lose)
        player.Teleport(respawnPoint, Vector2.up);
    else if (result == BattleResult.Win && wasBoss)
        StartCoroutine(Ending());
}

private IEnumerator Ending()
{
    while (services.Scenes.IsBusy) yield return null;
    services.Dialogue.Run(EndingLines());
    yield return null;
    while (services.Dialogue.IsRunning) yield return null;
    Vector3 pos = player.transform.position;
    services.Save.Save(SaveMapper.Capture(services, pos));
    services.Scenes.GoTo(SceneFlow.EndScene);
}
```

Event **Ended** dari BattleSession (P4) membawa wasBoss

Narasi: *Raijugar menunduk dan membiarkanmu lewat…*

Kalah → kembali ke (21,5; 6)

PRAKTIKUM 4 · LANGKAH 2 · SCRIPTS/UI

EndInstaller

```
public override void Install(GameServices s)
{
    services = s;
    partner = s.Party.Partner;
    int total = Mathf.FloorToInt(s.Party.Playtime);
    partnerText.text = partner ≠ null
        ? $"{partner.Data.DisplayName} · Lv {partner.Level}" : "";
    timeText.text =
        $"Waktu bermain {total / 60} menit {total % 60} detik";
    clickCatcher.onClick.AddListener(Leave);
    ready = Time.unscaledTime + 0.5f;  // jeda 0,5 s
}
```

Playtime bertambah di GameBootstrap saat **InGame** (dunia + battle)

Disimpan di SaveData.playtime (P6)

PRAKTIKUM 4 · LANJUTAN

EndInstaller (lanjutan)

```
void Update()
{
    if (partner ≠ null)          // 2 frame, 0,35 s
        partnerImage.sprite = partner.Data.Frames[
            Mathf.FloorToInt(Time.unscaledTime / 0.35f) % 2];
    if (MenuInput.Confirm) Leave();
}

private void Leave()
{
    if (leaving || Time.unscaledTime < ready) return;
    leaving = true;
    services.Scenes.GoTo(SceneFlow.TitleScene);
}
```

Playtime bertambah di GameBootstrap saat **InGame** (dunia + battle)

Disimpan di SaveData.playtime (P6)

PRAKTIKUM 4 · LANGKAH 3

Scn_End (dibuat DemoBuilder.BuildEnd)

```
Scn_End
├─ EndInstaller
├─ Main Camera   [ortho, latar #121027]
└─ Canvas_End
   ├─ Background     [Image #121027]
   ├─ Title          "DEMO SELESAI"  20 px emas, Bold
   ├─ Partner        [Image 64×64]  y 50
   ├─ PartnerText    "Nama · Lv N"  9 px krem
   ├─ Playtime       "Waktu bermain …"  8 px
   ├─ Hint           "Tekan Enter untuk kembali ke judul"
   └─ ClickCatcher   [Image alpha 0, Button]
```

Ukuran dalam **piksel demo** 320×180, dikali 4

Font **Pixelify Sans** (Praktikum 5)

Tambahkan ke Scene List (Praktikum 5)

PRAKTIKUM 4 · HASIL

Ending selesai



① **DEMO SELESAI**

② partner + level akhir

③ waktu bermain

Judul → **Lanjutkan** membuka save setelah ending

PRAKTIKUM 5 · 25 MENIT

Font & Build

PRAKTIKUM 5 · LANGKAH 1 · ART/FONTS

Pixelify Sans (lisensi OFL)

Pengaturan	Nilai
File	PixelifySans-Regular.ttf, PixelifySans-Bold.ttf
Lisensi	SIL Open Font License (PixelifySans_OFL.txt ikut disimpan)
Character	Dynamic
Rendering Mode	Hinted Raster (tepi tajam)
Dipakai	semua uGUI Text: dialog, menu, HUD, battle, judul, ending



PRAKTIKUM 5 · LANGKAH 2

Pengaturan sebelum build

Pengaturan	Nilai
Company / Product	Politeknik Negeri Batam / Pulau Monster
Version	1.0.0
Fullscreen Mode	Windowed 1280×720, Resizable
Scene List	0 Bootstrap · 1 Title · 2 World · 3 Battle · 4 End
Play Mode Start Scene	Scn_Bootstrap (PlayFromBootstrap, P2)
Platform	Windows x86_64

Satu t

Pulau M

Import/
SetBuild

PRAKTIKUM 5 · HASIL BUILD DI PROYEK

Build berhasil

Build Windows 64-bit

Succeeded

0 error · 1 warning (paket alat bantu Editor)

±104 MB

```
Builds/PulauMonster_Win/
  PulauMonster.exe
  PulauMonster_Data/
  UnityPlayer.dll, D3D12/, MonoBleedingEdge/
  PulauMonster_BackUpThisFolder_
      ButDontShipItWithYourGame/   ← jangan dikirim
```

UJI .EXE DI WINDOWS

Checklist alur demo lengkap

Checklist lulus

- Judul: klik & keyboard bekerja
- Narasi → Tetua → Yakin? → partner
- Penjaga bergeser, Pak Dagang
- Battle: tebasan, guncang, evolusi
- Gua gelap, kristal, Raijugar
- Ending → DEMO SELESAI → Lanjutkan

Gejala	Perbaikan
Klik tidak bereaksi	EventSystem di Scn_Bootstrap; Play dari Bootstrap
Game lambat setelah battle	timeScale = 1 di OnDestroy BattleFeel
Kristal menyala di luar gua	intensitas awal 0, masuk extraLights
Layar hitam setelah bos	Scn_End ada di Scene List
Teks kabur	Font Hinted Raster, Canvas Pixel Perfect

DEMO KELOMPOK · ±7 MENIT

Format presentasi

Menit	Isi
0–1	Judul game, anggota, pembagian tugas
1–5	Main dari .exe: judul → narasi → partner → battle → gua → Raijugar → DEMO SELESAI
5–6	Satu fitur tambahan kelompok (tugas P4–P7)
6–7	Satu kendala teknis dan cara mengatasinya

TUGAS AKHIR

Siap demo

1. Build .exe kelompok, lulus checklist uji

2. Satu polish tambahan: jejak kaki, kilau saat naik level, **atau** transisi warna senja di desa

3. Release v1.0.0 di GitHub dengan zip build

```
feat: LightZone kristal & BossLight
```

```
feat: PixelBurst & GrassRustle
```

```
feat: BattleFeel percikan elemen
```

```
feat: ending + Scn_End
```

```
chore: font OFL & scene list
```

7/7

SELESAI · 7 PERTEMUAN

Pulau Monster

- P1–P3: gerak, dunia, animasi, interaksi
- P4–P5: data monster, monster liar, battle & UI
- P6–P7: dialog, save, audio, polish, ending, build